

## GAINE - Tema 4 - Bases de datos columnar (Cassandra)

Bibliografía:

- Eben Hewitt, Jeff Carpenter. Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version. 3rd ed. O'Reilly Media, Inc. Abril 2020.

Las consultas de agregación encajan especialmente con bases orientadas a columnas.

### Introducción a Cassandra

#### Características de Cassandra

Características de Cassandra:

- Distribuido y descentralizado
- Escalabilidad elástica
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos
- Consistencia configurable
- Orientado a filas
- Alto rendimiento

#### Distribuido y descentralizado

#### Escalabilidad elástica

#### Alta disponibilidad y tolerancia a fallos

#### Consistencia configurable

#### Orientado a filas

EXAM=(2022J2.13)

La **clave de partición** (*partition key*) es obligatoria para una tabla e identifica en qué nodo están almacenadas las filas.

Por defecto, solo se permite usar la cláusula WHERE sobre la clave de partición y valores concretos (operador = o IN con valores finitos); el uso de rangos o de otros campos no está permitido por defecto, ya que obligaría a consultar todos los nodos.

La **columna de agrupamiento** (*clustering column*) es opcional. Permiten la búsqueda por rangos (operadores >, <=, etc.), siempre y cuando haya definida también una clave de partición.

La **clave primaria** en Cassandra es la combinación de la clave de partición más las columnas de agrupamientos.

## **Alto rendimiento**

## **Instalación de Cassandra**

Bibliografía:

- Básica
  - Eben Hewitt, Jeff Carpenter. Chapter 3 “Installing Cassandra”. Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version. 3rd ed. O’Reilly Media, Inc. Abril 2020.

## **Arquitectura de Cassandra**

### **Características internas de Cassandra**

=EXAM(2024J2.12)

Por defecto, Cassandra es una base de datos que prioriza AP.

Cassandra puede configurarse para ganar consistencia, aunque esto le haga perder disponibilidad.

## **Lenguaje de consultas de Cassandra**

Bibliografía:

- Básica
  - Eben Hewitt, Jeff Carpenter. Chapter 4 “The Cassandra Query Language”. Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version. 3rd ed. O’Reilly Media, Inc. Abril 2020.
  - Marta Zorrilla, Diego García-Saiz. Cassandra. Universidad de Cantabria.

El lenguaje de consultas de Cassandra es Cassandra Query Language (CQL). La versión más actual es CQL 3.x.

### **Keyspaces en CQL 3.x**

#### **Tablas en CQL 3.x**

=EXAM(2024J2.13)

Cuando se establece la clave primaria, el primer campo es la clave de partición y las siguientes son columnas de agrupamiento.

```
CREATE TABLE (  
PRIMARY KEY (ClaveParticion, ColAgrupamiento1, ColAgrupamiento2)  
);
```

### Consultas en CQL 3.x

**ORDER BY** ) =EXAM(2023SO.19)

**ORDER BY** solo puede utilizarse sobre columnas de agrupación.

**LIMIT** ) **LIMIT** establece el número máximo de filas a devolver.

**ALLOW FILTERING** ) =EXAM(2023SO.9,2023SO.10)

**ALLOW FILTERING** da permiso para buscar en todos los nodos de la base de datos, lo cual es altamente ineficiente.

### Insertados en CQL 3.x

## Modelado de datos con Cassandra

Bibliografía:

- Eben Hewitt, Jeff Carpenter. Chapter 5 “Data Modeling”. Cassandra: The Definitive Guide - DataStax version. 3rd ed. O’Reilly Media, Inc. Abril 2020.
- Marta Zorrilla, Diego García-Saiz. Cassandra. Universidad de Cantabria.